Hemtal 4

Pluggtips: I hemtalets första uppgift ska du härleda det gyromagnetiska förhållandet. Detta är ett av bevisen som ingår i kursen och som ev. kan komma på tentamen. Ta 10 min och se till att du förstår vad härledningen går ut på, då blir det lättare att komma ihåg. Var noggrann med att definiera alla variabler som ingår i din härledning.

1. Härled det gyromagnetiska förhållandet γ, som definieras av att $\vec{\mu} = \gamma \vec{L}$ för en elektron som rör sig runt en atomkärna. Antag att elektronen kan beskrivas som en partikel i klassisk fysik. Observera att γ med denna definition kan vara antingen positivt eller negativt. I boken använder de beteckningen "gyromagnetic ratio" för absolutbeloppet $|\gamma|$.

2. Elektronen i en väteatom har kvanttalet n = 4.

   (a) Vilka är de möjliga värdena på L och L_z för denna elektron? Svara i enheter om $\hbar$.

   (b) Antag nu att elektronen är i tillståndet $5f$ med $m_l = 3$. Hur stort är det magnetiska momentet i z-led μ_z från elektronens banrörelse? Glöm inte att ange tecknet (+ eller -)! Observera att vi bara frågar efter momentet från banrörelsen så du behöver inte ta hänsyn till elektronens spinn.

3. I kroppen återfinns kalium i bland annat benvävnad och tänder. Visa hur elektronkonfigurationen för kalium (K, atomnummer 19) anges med hjälp av spektroskopisk notation.